

Dans une usine de conditionnement, une machine remplit à la chaîne des bouteilles d'un certain liquide.

On note E l'évènement « une bouteille prélevée au hasard dans un stock important est non conforme au cahier des charges ».

On suppose que la probabilité de E est 0,02.

On prélève au hasard 30 bouteilles dans le stock pour vérification. On suppose que le stock est suffisamment important pour qu'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. On considère la variable aléatoire X qui, à chaque prélèvement de 30 bouteilles, associe le nombre de bouteilles non conformes.

1. a. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
b. Calculer la probabilité qu'il y ait au plus une bouteille défectueuse.

Appeler le professeur pour expliquer votre démarche.

Dans cette partie, on considère une grande quantité de bouteilles devant être livrées à des clients. On note Z la variable aléatoire qui, à une bouteille prélevée au hasard dans cette livraison, associe sa contenance en centilitres.

On suppose que Z suit la loi normale de moyenne 70 et d'écart type 1.

1. Calculer $P(68 \leq Z \leq 72)$.
2. Déterminer le nombre réel h positif tel que $P(70 - h \leq Z \leq 70 + h) = 0,99$.

Appeler le professeur pour expliquer votre démarche.

Une chaîne de supermarchés réceptionne un lot important de bouteilles dont elle souhaite estimer la contenance moyenne. On prélève au hasard et avec remise un échantillon de 100 bouteilles dans ce lot.

Soit $\bar{C}$ la variable aléatoire qui à tout échantillon de 100 bouteilles ainsi prélevé associe la moyenne des contenances en centilitres des bouteilles de cet échantillon. On suppose que $\bar{C}$ suit la loi normale de moyenne inconnue μ et d'écart type $\frac{\sigma}{\sqrt{100}}$ avec $\sigma = 1$.

Pour l'échantillon prélevé, la moyenne obtenue est $\bar{x} = 70,12$.

1. Déterminer un intervalle de confiance centré en $\bar{x}$ de la moyenne μ des contenances des bouteilles de ce lot, avec le coefficient de confiance 95 %. (On arrondira les bornes de l'intervalle à 10^{-2}).
2. On considère l'affirmation suivante : « la moyenne μ est obligatoirement dans l'intervalle de confiance obtenu à la question 1. ».

Cette affirmation est-elle vraie ?

On note E l'évènement « une bouteille prélevée au hasard dans un stock important est non conforme au cahier des charges ».

On suppose que la probabilité de E est 0,02.

On prélève au hasard 30 bouteilles dans le stock pour vérification. On suppose que le stock est suffisamment important pour qu'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. On considère la variable aléatoire X qui, à chaque prélèvement de 30 bouteilles, associe le nombre de bouteilles non conformes.

- a. i. Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.
Les tirages sont faits avec remise donc ils sont indépendants.
 $n = 30$ et $p = 0,02$.
- ii. Calculer la probabilité qu'il y ait au plus une bouteilles défectueuses.
On cherche $P(X \leq 1) = 0,88$.

Dans cette partie, on considère une grande quantité de bouteilles devant être livrées à des clients. On note Z la variable aléatoire qui, à une bouteille prélevée au hasard dans cette livraison, associe sa contenance en centilitres.

On suppose que Z suit la loi normale de moyenne 70 et d'écart type 1.

- a. $P(68 \leq Z \leq 72) = 0,954$.
- b. Déterminer le nombre réel h positif tel que $P(70 - h \leq Z \leq 70 + h) = 0,99$.
Avec `NORMALINV` : Moy = 70, ecart type = 0,02 et $p = 0,99$ on obtient $p(-A \leq X \leq A) = 0,99$ pour $A = 70,05$ donc $h = 0,05$.

Une chaîne de supermarchés réceptionne un lot important de bouteilles dont elle souhaite estimer la contenance moyenne. On prélève au hasard et avec remise un échantillon de 100 bouteilles dans ce lot.

Soit $\bar{C}$ la variable aléatoire qui à tout échantillon de 100 bouteilles ainsi prélevé associe la moyenne des contenances en centilitres des bouteilles de cet échantillon. On suppose que $\bar{C}$ suit la loi normale de moyenne inconnue μ et d'écart type $\frac{\sigma}{\sqrt{100}}$ avec $\sigma = 1$.

Pour l'échantillon prélevé, la moyenne obtenue est $\bar{x} = 70,12$.

- a. Déterminer un intervalle de confiance centré en $\bar{x}$ de la moyenne μ des contenances des bouteilles de ce lot, avec le coefficient de confiance 95 %.
On utilise la loi normale inverse avec
moy = 70,12; ecart type = $\frac{1}{\sqrt{100}} = 0,1$ et $p = 0,95$. On obtient $p(-A \leq X \leq A) = 0,95$ pour $A = 70,28$ (valeur maximale)
donc $h = 70,28 - 70,12 = 0,16$ et un minimum égal à $70,12 - 0,16 = 69,96$
L'intervalle cherché est donc $[69,96 ; 70,12]$.
- b. On considère l'affirmation suivante : « la moyenne μ est obligatoirement dans l'intervalle de confiance obtenu à la question 1. ».
Faux, cet intervalle contient 95 % des valeurs